冲压件磨损视觉系统开发

5G数据传输

边端由AI视觉检测零件对模具工况进行检测

总体规划

机械臂能通过拍照识别出零件磨损（零件是否正常true or false）

能够识别零件具体磨损情况（归因分析，将零件正常磨损与异常磨损分开）

能够由零件的特殊异常反推出模具存在异常

核心难点

能够有零件的特殊异常反推出模具的具体异常情况

关键步骤

设备端检测装置　实时获取压力，温度，冲压时间等关键参数，用于前端和后端判断辅助

机械臂运动程序　相对容易，导师已有相关项目基础

数据收集与裁剪，处理　重点在于裁剪出关键部位

AI算法开发　实现对于零件磨损的归因推导，从而实现对于模具状况的分析

软件开发　实时可视化检测设备工况

难点及其解决方案

零件反光，影响摄像头数据采集　环型光源加偏振片

AI训练问题

传统机器视觉yolo　如果能用简单的方法实现，就可以，况且就算识别准确率不高，也能作为demo呈现，方便后续开发

RAD架构检测　本人SIT用于无人机电网巡检的一个算法架构，主要是通过将标准模型与记忆库对比，但是目前存在一些缺陷，还需要进一步研究

迭代　由AI自动对训练出的模型进行打分，然后重新迭代，直到达到要求

云端综合各项数据对模具状态进行实时分析

基于大量原始数据，训练AI算法，对每次冲压进行精细化分析，在达到出现故障的阈值点报警，避免模具损坏

任务池

软件开发与软著获取

算法与AI训练

数据处理与标注

硬件构造与调试

信息对齐与资金管理

已有的资源

一篇24年重庆大学的博士论文，解决了我们很多问题，可以参考学习

充沛的源数据来源

充足的科研经费

团结高效的团队